

SPESIFIKASI WEB

Smart Food Court AI

Dokumen kebutuhan developer — fitur, alur kerja, role, data, API, dan integrasi AI

Tujuan: menjadi acuan developer untuk membangun web dari sisi pembeli, penjual, dan admin pengelola.

Arsitektur: Laravel sebagai web/backend utama + database relasional + Python/FastAPI sebagai AI Service.

Perbaikan versi ini: seluruh header tabel menggunakan tulisan putih/terang di atas background biru gelap agar terbaca jelas.

1. Role Pengguna dan Hak Akses

Role	Kebutuhan	Fitur utama
Pembeli	Pesan cepat, melihat menu, mengetahui estimasi, memilih sesuai budget/preferensi	Login, katalog, detail menu, rekomendasi AI, keranjang, pemesanan, status, riwayat
Penjual	Mengelola menu, pesanan, stok, dan prediksi permintaan	Dashboard, menu, stok, order management, forecasting AI, riwayat penjualan
Admin Pengelola	Melihat dan mengelola data food court serta performa agregat	Dashboard agregat, monitoring transaksi, analitik penjual/menu

2. Arsitektur Sistem

Browser → Laravel Web/API → Database. Untuk fitur AI: Laravel → Python/FastAPI → Model AI → hasil → Laravel → Browser.

Pembeli: Browser → Laravel → data menu/antrean → Recommendation → Laravel → hasil.
Penjual: Browser → Laravel → histori transaksi → Forecasting → Laravel → prediksi.
Admin: Browser → Laravel → agregasi transaksi → dashboard.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Web/Backend	Laravel	Authentication, business logic, REST API, validation
Frontend	Blade + Tailwind CSS (opsi utama)	UI pembeli, penjual, admin; responsive
Database	MySQL / PostgreSQL	Data operasional dan transaksi
AI Service	Python + FastAPI	Endpoint recommendation dan forecasting
Version Control	Git + GitHub	Kolaborasi, branch, review

3. Halaman Web Pembeli

Halaman	Fitur	Perilaku sistem
Beranda	Info food court, penjual, menu unggulan	Menampilkan menu aktif
Login/Register	Autentikasi	Validasi akun dan session/token
Daftar Menu	Cari, filter, kategori, harga, status	Menu aktif/tersedia dapat dipilih
Detail Menu	Foto, nama, harga, deskripsi, penjual, estimasi	Tambah ke keranjang jika tersedia
Smart Recommendation	Budget, preferensi, batas waktu	Panggil AI Service, tampilkan Top-N + alasan/skor
Keranjang	Menu, jumlah, total	Validasi harga/ketersediaan di server
Checkout	Konfirmasi order	Order dibuat dan diteruskan ke penjual
Status Pesanan	Menunggu, diterima, diproses, siap, selesai/dibatalkan	Status diperbarui sesuai aturan
Riwayat	Order sebelumnya	Detail transaksi dapat dilihat

4. Halaman Web Penjual

Halaman	Fitur	Perilaku sistem
Dashboard	Ringkasan order, penjualan, menu, stok	Hanya data penjual yang login
Kelola Menu	Tambah/edit/nonaktifkan, harga, kategori, status	Perubahan memengaruhi katalog pembeli

Halaman	Fitur	Perilaku sistem
Order Management	Daftar order masuk	Ubah status sesuai alur order
Stok	Lihat/perbarui stok	Tandai menu habis/menipis
Forecasting AI	Pilih menu/periode	Kirim histori ke AI Service, tampilkan prediksi
Riwayat Penjualan	Filter periode	Menjadi sumber data forecasting

5. Halaman Admin Pengelola

Halaman	Fitur	Perilaku sistem
Dashboard	Total transaksi, penjualan, penjual, menu	Agregasi seluruh food court
Data Penjual	Daftar/status penjual	Monitoring dan pengelolaan sesuai scope final
Data Menu	Monitoring menu	Melihat menu seluruh penjual
Analitik	Grafik transaksi/performa	Filter periode dan ringkasan agregat
Monitoring Order	Status pesanan	Monitoring operasional

6. Alur Pemesanan End-to-End

1. Pembeli login → 2. katalog/rekomendasi → 3. pilih menu → 4. keranjang → 5. checkout → 6. order tercatat → 7. penjual menerima → 8. diproses → 9. siap → 10. pembeli mengambil → 11. selesai.

Business rules:

- Menu tidak tersedia tidak boleh dipesan.
- Harga, quantity, total, dan status divalidasi di server.
- Perubahan stok dan status order dicatat.
- Order memiliki ID unik dan terkait pembeli serta penjual.
- Transisi status mengikuti alur yang disepakati.

7. Alur Smart Menu Recommendation

Pembeli mengisi parameter → Laravel validasi → ambil menu aktif + data operasional → request ke AI Service → AI menghitung skor → Top-N → Laravel menampilkan detail menu.

Input	Contoh	Keterangan
Budget	Rp20.000	Batas harga
Preferensi	Pedas	Rasa/kategori
Max waiting time	10 menit	Batas waktu tunggu
Availability	Tersedia	Filter kondisi menu
Queue	5 antrean	Pertimbangan waktu pelayanan

Output: menu_id, score, ranking, alasan rekomendasi.

8. Alur AI Demand Forecasting

Penjual memilih menu/periode → Laravel mengambil histori → preprocessing → forecasting → hasil prediksi → prediction log → dashboard menampilkan prediksi dan indikasi kebutuhan stok.

Field	Contoh	Kegunaan
Tanggal	2026-10-01	Index waktu
Menu ID	12	Identitas produk
Jumlah terjual	72	Target forecasting
Penjual ID	3	Memisahkan histori penjual

Catatan: jika ingin memprediksi bahan baku, perlu data hubungan menu → bahan → kebutuhan per porsi. Hal ini belum ditetapkan dalam rancangan awal.

9. Rancangan API Minimum

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/menus	Daftar menu aktif
GET	/api/menus/{id}	Detail menu
POST	/api/orders	Membuat order
GET	/api/orders/{id}	Detail/status order
PATCH	/api/orders/{id}/status	Perubahan status oleh penjual
POST	/api/ai/recommend	Rekomendasi menu
POST	/api/ai/forecast	Forecasting permintaan
GET	/api/ai/health	Health check AI Service

Request recommendation contoh:

```
{ "budget": 20000, "preferences": ["pedas"], "max_wait_minutes": 10 }
```

Response contoh:

```
{ "recommendations": [{ "menu_id": 12, "score": 0.92, "reason": "sesuai budget, preferensi, dan waktu" }] }
```

10. Struktur Data Awal

Tabel	Field penting	Fungsi
users	id, name, email, password, role	Akun pembeli, penjual, admin
sellers	id, user_id, name, status	Profil penjual
menus	id, seller_id, name, price, category, preference_tags, status	Katalog menu
orders	id, user_id, seller_id, status, total	Header order
order_items	id, order_id, menu_id, quantity, price	Detail order
transactions	id, order_id, transaction_date, amount	Laporan dan forecasting
stocks	id, menu_id/stock_item_id, quantity, status	Kondisi stok
prediction_logs	id, seller_id, menu_id, prediction_date, predicted_quantity, model_version	Hasil forecasting

11. Status Order

MENUNGGU → DITERIMA → DIPROSES → SIAP → SELESAI
↘ DIBATALKAN

Status	Pengubah	Makna
Menunggu	Sistem	Order baru masuk
Diterima	Penjual	Order diterima
Diproses	Penjual	Sedang dibuat
Siap	Penjual	Siap diambil
Selesai	Sistem/penjual sesuai aturan final	Order selesai
Dibatalkan	Penjual/admin sesuai aturan final	Order dibatalkan + alasan/log

12. Kebutuhan Non-Fungsional Minimum

- Authentication & authorization: akses dibatasi berdasarkan role dan kepemilikan data.
- Validation: input order, harga, quantity, status, dan parameter AI divalidasi server.
- Consistency: order/transaksi dan perubahan stok menjaga konsistensi database.
- Error handling: kegagalan AI Service ditangani tanpa merusak proses utama aplikasi.
- Logging: catat error API dan prediction log yang diperlukan.
- Responsive: pembeli nyaman menggunakan web melalui ponsel.

13. Urutan Implementasi Developer

Database/migration → authentication/role → menu/katalog → order/keranjang → dashboard penjual → status order → data transaksi → recommendation → forecasting → integrasi AI → admin analytics → testing/UAT.

Prioritas	Fitur	Keterangan
P0	Login/role, menu, order, status, dashboard penjual	Fondasi sistem pemesanan
P1	Smart Menu Recommendation	AI utama pembeli
P1	AI Demand Forecasting	AI utama penjual
P1	Admin dashboard/analitik	Kebutuhan pengelola
P2	Fitur tambahan	Jika waktu dan scope memungkinkan

14. Definition of Done / Acceptance Criteria Awal

Fitur	Kriteria penerimaan
Login/Role	Setiap role masuk ke area sesuai hak akses; tidak dapat mengakses data role lain tanpa izin.
Menu	Pembeli melihat menu aktif; penjual mengelola menu miliknya.
Order	Pembeli membuat order dan order masuk ke penjual yang sesuai.
Status	Penjual memperbarui status dan pembeli melihat perubahan.
Recommendation	Input diproses dan menghasilkan ranking yang dapat dijelaskan melalui parameter/skor.
Forecasting	Histori transaksi diproses dan menghasilkan prediksi dengan evaluasi terdokumentasi.
Admin	Admin melihat ringkasan transaksi/performa sesuai scope.
Testing	Fitur utama diuji dan bug kritis diperbaiki.

15. Catatan untuk Developer

- Selesaikan alur pemesanan dasar sebelum mengembangkan AI.
- Validasi ketersediaan data historis sebelum mengunci model forecasting.
- Recommendation sebaiknya mengembalikan alasan/skor agar mudah dijelaskan saat demo.
- Pisahkan Laravel dan Python AI melalui API agar integrasi mudah diuji.
- Gunakan Git dan dokumentasikan perubahan database/API.

Ringkasan: Smart Food Court AI adalah platform pemesanan dengan tiga role utama—pembeli, penjual, dan admin—yang mengintegrasikan Recommendation untuk pembeli dan Forecasting untuk penjual.